

Solución del Taller I P4

Matemáticas Discretas

Ejercicio 1

En una isla existen tres tipos de personas:

- Caballeros: siempre dicen la verdad.
- Bribones: siempre mienten.
- Espías: pueden mentir o decir la verdad.

Se sabe que una de las personas A , B y C es caballero, otra es bribón y la tercera es espía.

A : “Yo soy caballero” ,

B : “Yo soy bribón” ,

C : “B es el caballero” .

Solución

Analizamos primero la afirmación de B .

Si B fuera caballero, entonces la afirmación

“Yo soy bribón”

debería ser verdadera, lo cual es imposible.

Si B fuera bribón, entonces estaría afirmando una verdad, ya que realmente sería bribón. Esto también es imposible.

Por lo tanto,

B es el espía.

Ahora analizamos la afirmación de C :

“B es el caballero” .

Ya sabemos que B es espía, por lo que la afirmación es falsa. Luego C no puede ser caballero.

Como B ya es espía, necesariamente

C es el bribón.

Finalmente,

A es el caballero.

Verificación:

- A dice “Soy caballero” (verdadero).
- B es espía y puede decir cualquier cosa.
- C afirma falsamente que B es caballero.

Por tanto,

$A = \text{Caballero}, \quad B = \text{Espía}, \quad C = \text{Bribón}.$

La solución es única.

Ejercicio 2

Determinar la validez del argumento

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \vee r \\ q \rightarrow s \wedge t \\ r \rightarrow u \vee v \\ \neg s \vee \neg w \\ \neg w \\ \neg u \wedge \neg v \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

Solución

De

$$\neg u \wedge \neg v$$

obtenemos

$$\neg u \quad \text{y} \quad \neg v.$$

Por De Morgan,

$$\neg(u \vee v).$$

Usando Modus Tollens en

$$r \rightarrow (u \vee v),$$

se concluye

$$\boxed{\neg r}.$$

Sin embargo, de

$$q \rightarrow (s \wedge t)$$

no podemos obtener $\neg q$ porque no disponemos de

$$\neg(s \wedge t).$$

Por tanto no es posible concluir $\neg(q \vee r)$.

Buscamos un contraejemplo.

Sea

$$p = T, \quad q = T, \quad r = F,$$

$$s = T, \quad t = T, \quad u = F, \quad v = F, \quad w = F.$$

Verificamos:

$$p \rightarrow (q \vee r) = T \rightarrow T = T.$$

$$q \rightarrow (s \wedge t) = T \rightarrow T = T.$$

$$r \rightarrow (u \vee v) = F \rightarrow F = T.$$

$$\neg s \vee \neg w = F \vee T = T.$$

$$\neg w = T.$$

$$\neg u \wedge \neg v = T.$$

Todas las premisas son verdaderas.

Sin embargo,

$$\neg p = \neg T = F.$$

Las premisas son verdaderas y la conclusión falsa.

Por lo tanto,

El argumento es inválido.

Ejercicio 3

Expresión booleana

Denotemos por A la salida de la parte superior del circuito.
La compuerta AND superior produce

$$x_1 \wedge x_2.$$

La rama inferior produce

$$\neg x_1 \wedge x_2.$$

Luego pasa por una compuerta NOT:

$$\neg((\neg x_1 \wedge x_2)).$$

Por tanto,

$$A = (x_1 \wedge x_2) \vee \neg((\neg x_1) \wedge x_2).$$

Aplicando De Morgan e involución,

$$\neg((\neg x_1) \wedge x_2) = x_1 \vee \neg x_2.$$

Así,

$$A = (x_1 \wedge x_2) \vee x_1 \vee \neg x_2.$$

Por absorción,

$$A = x_1 \vee \neg x_2.$$

Ahora estudiamos la parte inferior.
La primera rama produce

$$\neg(x_3 \wedge x_4).$$

La segunda rama produce

$$x_3 \wedge \neg x_4.$$

Por tanto,

$$B = \neg x_3 \vee (\neg x_4 \vee (x_3 \wedge \neg x_4)).$$

Por absorción,

$$B = \neg x_3 \vee \neg x_4.$$

La salida final es

$$Y = \neg(A \wedge B).$$

Sustituyendo,

$$Y = \neg \left[(x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4) \right].$$

Aplicando De Morgan,

$$Y = \neg(x_1 \vee \neg x_2) \vee \neg(\neg x_3 \vee \neg x_4).$$

Finalmente,

$$Y = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4).$$

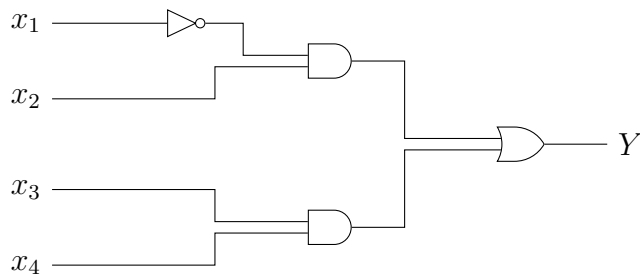
Circuito equivalente con exactamente 4 compuertas

La expresión simplificada es

$$Y = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4).$$

Se implementa con:

1. una compuerta NOT,
2. dos compuertas AND,
3. una compuerta OR.



$$Y = (\neg x_1 \wedge x_2) \vee (x_3 \wedge x_4).$$